

Лабораторная работа № 10

ФАЙЛЫ

Цель работы

Изучить основы работы с файлами на Python.

Задание № 1

1. Прочитайте из текстового файла строку «Hellow word!». Удалите каждый второй символ и запишите в этот же файл.

2. Дан текстовый файл, в котором хранится список группы. Информация о каждом студенте сохранена в отдельной строке. Информация хранится в следующем формате: Фамилия Имя

Пример содержимого файла:

Иванов Иван Иванов Петр Сидоров Николай

Составьте программу, которая: а) подсчитывает, сколько студентов в группе имеют одинаковое с вами имя; б) определяет, есть ли в вашей группе однофамильцы.

Все найденные сведения выведите в файл в формате:

Отчет составлен Ивановым Иваном. Количество студентов в группе с именем Иван – 3 студента. В группе есть однофамилец – Иванов Петр.

Задание № 2

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. В заданиях исходные текстовые файлы создаются с помощью Блокнота.

Варианты к заданию № 2

1. Дан файл, содержащий текст, записанный строчными русскими буквами. Получите в другом файле тот же текст, записанный заглавными буквами.
2. Дан файл, содержащий произвольный текст. Выясните, чего в нем больше: русских букв или цифр.
3. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Выясните, входит ли данное слово в указанный текст. Если да, то сколько раз.
4. Дан файл, содержащий текст на русском языке. В предложениях некоторые из слов записаны подряд несколько раз (предложение заканчивается точкой или восклицательным знаком). Получите в новом файле отредактированный текст, в котором удалены повторные вхождения слов в предложение.

5. Дан файл, содержащий текст, набранный заглавными русскими буквами. Проведите частотный анализ текста, т. е. укажите (в процентах), сколько раз встречается та или иная буква.
6. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Определите, сколько раз встречается в нем самое длинное слово.
7. Дан файл, содержащий произвольный текст. Проверьте, правильно ли в нем расставлены круглые скобки (т. е. находится ли правее каждой открывающейся скобки закрывающаяся и левее закрывающейся – открывающаяся).
8. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Составьте в алфавитном порядке список всех слов, встречающихся в этом тексте.
9. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Определите, сколько раз встречается в нем самое короткое слово.
10. Дан файл, содержащий текст на русском языке и некоторые два слова. Определите, сколько раз они встречаются в тексте и сколько из них – непосредственно друг за другом.
11. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Выберите из него те символы, которые встречаются в нем только один раз, в том порядке, в котором они встречаются в тексте.
12. Дан файл, содержащий текст и арифметические выражения вида $a@b$, где $@$ – один из знаков $+$, $-$, $*$, $/$. Выпишите все арифметические выражения и вычислите их значения.
13. Даны файл, содержащий текст на русском языке, и некоторые буквы. Найдите слово, содержащее наибольшее количество указанных букв.
14. Даны файл, содержащий текст на русском языке, и некоторая буква. Подсчитайте, сколько слов начинается с указанной буквы.
15. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Найдите слово, встречающееся в каждом предложении, или сообщите, что такого слова нет.
16. Дан файл, содержащий текст, включающий русские и английские слова. Подсчитайте, каких букв в тексте больше – русских или латинских.
17. Дан файл, содержащий текст. Сколько слов в тексте? Сколько цифр в тексте?
18. Дан файл, содержащий текст, включающий в себя русские и английские слова. Получите новый файл, заменив в исходном все заглавные буквы строчными и наоборот.
19. Дан файл, содержащий зашифрованный русский текст. Каждая буква заменяется на следующую за ней (буква «Я» заменяется на «А»). Получите в новом файле расшифровку данного текста.
20. Даны два текстовых файла f_1 и f_2 . Файл f_1 содержит произвольный текст. Слова в тексте разделены пробелами и знаками препинания. Файл f_2 содержит не более 30 слов, которые разделены запятыми. Эти слова образуют пары: каждое второе является синонимом первого. Замените в файле f_1 те слова, которые можно, их синонимами. Результат поместите в новый файл.

21. Дан текстовый файл. Удалите из него все лишние пробелы, оставив между словами не более одного пробела. Результат поместите в новый файл.
22. Даны текстовый файл и некоторое слово. Напечатайте те строки файла, которые содержат данное слово.
23. Дан текстовый файл. Напечатайте в алфавитном порядке все слова из данного файла, имеющие заданную длину n .
24. Текстовый файл содержит запись многочлена некоторой степени с одной переменной x , коэффициенты многочлена – целые.

Например, $5x^4 - 3x^3 + 15x^2 - 4$. Укажите степень многочлена, его коэффициенты. Допишите в указанный файл таблицу значений этого многочлена на данном отрезке $[a, b]$.

25. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Подсчитайте количество слов, начинающихся и заканчивающихся на одну и ту же букву.